

7. Nierówności wielomianowe 2

Wyznacz dziedzinę funkcji f.

a) $f(x) = \sqrt{x^4 - 2x^2 + 1}$

b) $f(x) = \sqrt{x^4 - 8x} + \sqrt{x - x^3}$

c) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{4x^4 - 4x^2 + 1}} + \sqrt{x^3 - 4x^2 - 5x}$

a) $f(x) = \sqrt{x^4 - 2x^2 + 1}$ ← Pierwiastek dowolnego wyrażenia nie może być liczbą ujemną

Zatem: $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$x^4 - 2x^2 + 1 \geq 0$ ← Możemy też podstawiać parametr pomocniczy t , lub korzystać z twierdzenia o pierwiastkach wymiernych.

Kwadrat dowolnego wyrażenia jest zawsze nieujemny

Nierówność jest spełniona dla $x \in \mathbb{R}$

Odp: $x \in \mathbb{R}$.

b) $f(x) = \sqrt{x^4 - 8x} + \sqrt{x - x^3}$ ← oba pierwiastki nie mogą być liczbą ujemną - dwa założenia

Założenia:

1) $x^4 - 8x \geq 0$
 $x(x^3 - 8) \geq 0$

2) $x - x^3 \geq 0$
 $x(1 - x^2) \geq 0$

$x(x^3 - 8) \geq 0$

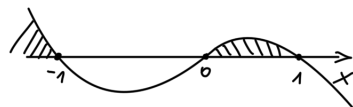
$x_1 = 0$ $x^3 - 8 = 0$
 $x^3 = 8$
 $x_2 = 2$



$x \in (-\infty; 0] \cup [2; \infty)$

$x(1 - x^2) \geq 0$

$x = 0$ $1 - x^2 = 0$
 $x^2 = 1$
 $x = 1 \vee x = -1$



$x \in (-\infty; -1] \cup [0; 1]$

część wspólna obu założeń:

$x \in (-\infty; -1] \cup \{0\}$

Odp: $x \in (-\infty; -1] \cup \{0\}$.

c) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{4x^4 - 4x^2 + 1}} + \sqrt{x^3 - 4x^2 - 5x}$

↑
pierwiastek w mianowniku nie może być równy zero!

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
1) $4x^4 - 4x^2 + 1 > 0$
 $(2x^2 - 1)^2 > 0$
 $2x^2 - 1 \neq 0$

$x^2 \neq \frac{1}{2}$
 $x \neq \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ $x \neq \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow x \in \mathbb{R} \setminus \left[-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$$2) x^3 - 4x^2 - 5x \geq 0$$

$$x(x^2 - 4x - 5) \geq 0$$

$$x_1 = 0$$

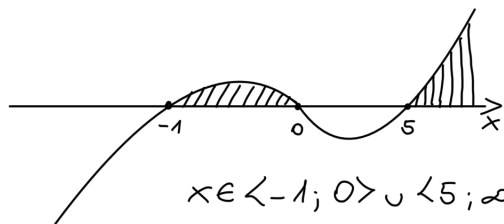
$$x^2 - 4x - 5 = 0$$

$$\Delta = 6^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Delta = 16 + 20 = 36 \quad \sqrt{\Delta} = 6$$

$$x_2 = \frac{4-6}{2} = -1 \quad x_2 = \frac{4+6}{2} = 5$$



$$x \in \langle -1; 0 \rangle \cup \langle 5; \infty \rangle$$

część wspólna obu warunków:

$$x \in \langle -1; -\frac{\sqrt{2}}{2} \rangle \cup (-\frac{\sqrt{2}}{2}; 0 \rangle \cup \langle 5; \infty \rangle$$

$$\text{Odp: } x \in \langle -1; -\frac{\sqrt{2}}{2} \rangle \cup (-\frac{\sqrt{2}}{2}; 0 \rangle \cup \langle 5; \infty \rangle.$$